UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE



LABORATORIO 1: ANÁLISIS DE TRAYECTORIAS PEATONALES

Integrantes: Enzo Díaz
Matías Alquinta
Daniel Robles

Curso: Programación Científica
Profesor: Cristhian A. Rabi R.

Índice

1. Introducción **1**

2. Descripción de los Datos **2**

2.1. Estructura de los Archivos de Entrada 2

2.2. Parámetros y Frecuencia de Muestreo 2

2.3. Montaje Experimental y Geometría de los Ensayos 2

2.4. Criterios de Limpieza y Filtrado de Observaciones 3

3. Metodología **4**

3.1. Arquitectura del Pipeline de Procesamiento 4

3.2. Formulación Matemática de los Indicadores 4

3.3. Decisiones Metodológicas y Reproducción bajo Linux 6

4. Resultados **7**

4.1. Resumen General de Métricas por Experimento 7

4.2. Indicadores de Densidad, Capacidad de Flujo y Estadísticos 7

4.3. Distribución Zonal de Velocidades y Tiempos de Permanencia 8

4.4. Representaciones Gráficas 8

5. Análisis y Discusión **10**

5.1. Interpretación de los Niveles de Congestión 10

5.2. Comparación del Flujo Específico: Medido vs. Teórico 10

6. Conclusiones **12**

7. Referencias **14**

1. Introducción

El estudio de la dinámica peatonal es una disciplina fundamental en la ingeniería y el diseño urbano moderno, orientada a comprender cómo se desplazan, interactúan y reaccionan las personas dentro de un espacio físico determinado. A nivel conceptual, las multitudes presentan una dualidad compleja: mientras que cada peatón actúa como un agente individual con metas y decisiones propias, el conjunto de la masa exhibe comportamientos colectivos previsibles, tales como la formación espontánea de carriles, el efecto de "atascamiento" en estrechamientos y colapsos de flujo ante altas densidades.

En el marco de la ingeniería y la seguridad ocupacional, la correcta caracterización de estos flujos no es solo un asunto de comodidad o eficiencia en el tránsito diario, sino un factor crítico para el diseño de vías de evacuación y planes de contingencia ante emergencias. Tradicionalmente, el diseño de pasillos, escaleras y puertas se ha basado en manuales de capacidad estática. Sin embargo, los eventos de alta congestión demuestran que las aglomeraciones alteran drásticamente variables físicas como la velocidad de marcha y el espacio libre requerido por individuo, transformando un tránsito fluido en un régimen turbulento y potencialmente peligroso.

El presente laboratorio aborda este desafío mediante el diseño e implementación de un *pipeline* automatizado en Python para el procesamiento, análisis y comparación de trayectorias peatonales. La arquitectura del sistema permite evaluar el comportamiento de múltiples peatones en un corredor experimental de 5.0 m de ancho libre y 18.0 m de longitud total, con un sistema de referencia cartesiano cuyo origen $(0, 0)$ se posiciona de forma central en el límite inferior del pasillo. El espacio se encuentra sujeto a variaciones controladas en la densidad de ocupación, la dirección de la marcha (flujos alternados de izquierda a derecha y viceversa) y en las anchuras de entrada y salida b_1 y b_2 dispuestas en los extremos de la instalación.

Para orientar el análisis de los resultados y evaluar cuantitativamente el comportamiento del sistema, el estudio se enfoca en dar respuesta a las siguientes preguntas de investigación:

- **¿Cómo cambia la velocidad de desplazamiento de los peatones cuando aumenta la densidad?**
- **¿Existen sectores del espacio donde los peatones disminuyen sistemáticamente su velocidad?**
- **¿Qué diferencias existen entre las trayectorias de los distintos peatones?**
- **¿Cómo cambia el flujo peatonal entre los diferentes experimentos?**
- **¿Qué características presentan los experimentos con mayor nivel de congestión?**

A través del procesamiento automatizado de los datasets experimentales, este reporte analiza cuantitativamente la transición de fases del tráfico peatonal.

2. Descripción de los Datos

El análisis experimental de la dinámica peatonal se sustenta en una colección de 9 datasets analizados (`uni_corr_500_01` a `uni_corr_500_09`) provienentes del repositorio de datos experimentales del Forschungszentrum Jülich (2018), capturados a 25 FPS mediante el software de seguimiento óptico PeTrack y corresponden a ensayos de laboratorio realizados en un corredor plano de 18.0 m de longitud total por 5.0 m de ancho ($W = 5.0$ m), con un área de medición central de 8.0 m $\times$ 5.0 m ($A = 40.0$ m^2) centrada en el origen $(0, 0)$.

2.1. Estructura de los Archivos de Entrada

Cada experimento se encuentra almacenado en un archivo de texto plano (`.txt`) generado por el software de seguimiento óptico PeTrack. Los archivos inician con metadatos de encabezado antecedidos por el símbolo `#`, donde se especifica el proyecto, el nombre del archivo original y la tasa de refresco (*framerate: 25 fps*).

Las filas de datos tabulares contienen 5 variables espacio-temporales separadas por espacios en blanco, descritas en el Cuadro 1.

Columna	Variable	Descripción	Unidad	Ejemplo
1	`id`	Identificador único del peatón	Adimensional ($\mathbb{Z}^+$)	`1`
2	`frame`	Número de fotograma discreto	Adimensional ($\mathbb{Z}^+$)	`85`
3	`x`	Coordenada longitudinal (eje de avance)	Metros (m)	`4.6057`
4	`y`	Coordenada transversal (ancho del corredor)	Metros (m)	`1.7769`
5	`z`	Posición vertical / altura del peatón	Metros (m)	`1.7600`

Cuadro 1: Estructura de columnas en los archivos de trayectorias.

2.2. Parámetros y Frecuencia de Muestreo

Todas las trayectorias fueron capturadas a una frecuencia de muestreo constante de 25.0 FPS (cuadros por segundo), lo que fija un paso de tiempo discreto entre fotogramas consecutivos de:

$$\Delta t = \frac{1}{25.0 \text{ FPS}} = 0.04 \text{ segundos} \tag{1}$$

En la coordenada vertical `z`, las observaciones registran la elevación de la cabeza o postura del individuo (p. ej., 1.7600 m), manteniéndose relativamente constante durante el trayecto para un mismo peatón.

2.3. Montaje Experimental y Geometría de los Ensayos

Para optimizar el tiempo de preparación entre ejecuciones, los peatones fueron enviados alternadamente desde ambos extremos del corredor a través de una geometría construida simétricamente. La densidad de personas dentro de la zona de medición se manipuló experimentalmente variando los anchos del portal de entrada (b_1) y del portal de salida (b_2).

El Cuadro 2 sintetiza las condiciones geométricas y operativas oficiales de cada una de las 9 carreras (*runs*).

Experimento	**Sentido de Marcha**	b_1 (m)	b_2 (m)	**Observaciones del Montaje**
`uni_corr_500_01`	Derecha a Izquierda	1.00	5.00	Guía divisora de flujo en la entrada
`uni_corr_500_02`	Derecha a Izquierda	2.00	5.00	Guía divisora de flujo en la entrada
`uni_corr_500_03`	Izquierda a Derecha	5.00	3.00	Restricción moderada en salida
`uni_corr_500_04`	Derecha a Izquierda	4.00	5.00	Entrada reducida a 4 m
`uni_corr_500_05`	Izquierda a Derecha	5.00	5.00	Ancho completo (5 m $\times$ 5 m)
`uni_corr_500_06`	Derecha a Izquierda	4.00	5.00	Replicación de flujo intermedio
`uni_corr_500_07`	Izquierda a Derecha	5.00	3.00	Salida restringida a 3.0 m
`uni_corr_500_08`	Derecha a Izquierda	2.00	5.00	Salida ampliada a 5 m ($\approx 1:30$ min)
`uni_corr_500_09`	Izquierda a Derecha	5.00	1.00	Salida reducida a 0.6 m y salidas de emergencia

Cuadro 2: Parámetros geométricos (b_1, b_2), dirección del flujo y notas operativas del setup.

2.4. Criterios de Limpieza y Filtrado de Observaciones

Dado que los archivos de texto combinan líneas de metadatos de encabezado con registros de posición, la etapa de ingestión del pipeline implementa las siguientes reglas de validación en Python:

- **Omisión de comentarios:** Filtrado de cualquier línea que inicie con el carácter `#` o que se encuentre vacía.
- **Validación de estructura:** Verificación de que cada registro contenga las 5 columnas numéricas requeridas.
- **Filtrado numérico por programación funcional:** Descarte de observaciones con identificadores no válidos (id ≤ 0), cuadros negativos (frame < 0) o coordenadas no numéricas (`NaN` / `Inf`).
- **Consistencia de trayectorias:** Eliminación de secuencias peatonales compuestas por menos de 2 observaciones, las cuales no permiten calcular vectores de movimiento ni velocidad.

3. Metodología

Para dar respuesta a las preguntas de investigación de manera automatizada, robusta y reproducible, el software se diseñó siguiendo una arquitectura modular basada en el patrón de diseño *Pipeline / Chain of Responsibility*. El flujo de procesamiento desacopla las operaciones en 6 etapas secuenciales gestionadas mediante un objeto inmutable de contexto (`ContextoPipeline`).

3.1. Arquitectura del Pipeline de Procesamiento

El flujo de ejecución está compuesto por las siguientes etapas:

1. **Carga de Experimentos (`CargaExperimentos`):** Ingestión de archivos crudos (`.txt`), omisión de encabezados PeTrack (`#`) y parseo de las 5 columnas numéricas para instanciar las entidades `Observacion`.

2. **Preparación de Trayectorias (`PreparacionTrayectorias`):** Filtrado de observaciones corruptas (`NaN`, `Inf`, IDs negativos) usando programación funcional (`filter` con expresiones `lambda`), agrupación por `id_peaton` y ordenamiento temporal por `frame` para reconstruir cada objeto `Trayectoria`.

3. **Análisis Individual (`AnalisisIndividual`):** Cálculo de la distancia acumulada (D_r), desplazamiento neto en línea recta (D), velocidad media (v), velocidad máxima, eficiencia de trayectoria ($E = D/D_r$) y detección de intervalos de detención ($v < 0.2$ m/s).

4. **Análisis Espacial y Colectivo (`AnalisisEspacial`):** Segmentación espacial del corredor en 4 subzonas a lo largo del eje X, cómputo de la densidad instantánea ($\rho = N/A$) y determinación del flujo peatonal ($J = N/\Delta t$) sobre la línea transversal $x = 0$.

5. **Comparación Colectiva (`ComparacionExperimentos`):** Agregación estadística entre ensayos, evaluación de la relación fundamental ($J_s = \rho \cdot v$) y cálculo de la Correlación de Pearson y regresión lineal entre densidad y velocidad.

6. **Exportación de Resultados (`ExportacionResultados`):** Generación automatizada de 4 reportes en formato CSV y síntesis comparativa en formato JSON.

3.2. Formulación Matemática de los Indicadores

A continuación se detallan las ecuaciones fundamentales implementadas en las clases de modelo y etapas del pipeline:

3.2.1. Indicadores Individuales

Para cada trayectoria k compuesta por la secuencia de observaciones $\{(x_i, y_i, t_i)\}_{i=1}^{N_{obs}}$ registrada a 25 FPS ($\Delta t = 0.04$ s):

- **Distancia Acumulada (D_r):** Suma de los desplazamientos euclidianos paso a paso:

$$D_r = \sum_{i=1}^{N_{obs}-1} \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2} \tag{2}$$

- **Desplazamiento Neto (D):** Distancia en línea recta entre la posición inicial y final:

$$D = \sqrt{(x_{N_{obs}} - x_1)^2 + (y_{N_{obs}} - y_1)^2} \tag{3}$$

- **Eficiencia Espacial de Trayectoria (E):** Proporción de rectitud del trayecto ($0 \leq E \leq 1$):

$$E = \frac{D}{D_r} \tag{4}$$

- **Criterio de Detención:** Se detecta un intervalo en reposo cuando la velocidad instantánea $v_i = \frac{d_i}{\Delta t_i}$ satisface $v_i < 0.2$ m/s. Este umbral permite filtrar el ruido inherente al sistema de seguimiento óptico y los movimientos de balanceo postural del peatón.

3.2.2. Indicadores Espaciales y Colectivos

- **Zonificación del Corredor:** El espacio central se divide en 4 subregiones a lo largo del eje longitudinal X:
  - Zona 1 (Entrada): $[2.0\text{ m}, 4.0\text{ m}]$
  - Zona 2 (Centro Derecha): $[0.0\text{ m}, 2.0\text{ m}]$
  - Zona 3 (Centro Izquierda): $[-2.0\text{ m}, 0.0\text{ m}]$
  - Zona 4 (Salida): $[-4.0\text{ m}, -2.0\text{ m}]$
- **Densidad Media Instantánea (ρ):** Evaluada en la región de referencia de área $A = 40.0\text{ m}^2$ ($8.0\text{ m} \times 5.0\text{ m}$):

$$\rho(t) = \frac{N(t)}{A} \quad [\text{peatones/m}^2] \tag{5}$$

- **Flujo Peatonal (J):** Conteo de peatones N_{cruce} que atraviesan la línea transversal $x = 0.0$ m durante el intervalo de tiempo efectivo Δt_{flujo}:

$$J = \frac{N_{cruce}}{\Delta t_{flujo}} \quad [\text{peatones/s}] \tag{6}$$

- **Flujo Específico (J_s) y Flujo Específico Teórico (J_s^{terico}):** El flujo específico medido normaliza el flujo por el ancho del corredor ($J_s = \frac{J}{5.0\text{ m}}$). En la etapa comparativa se evalúa además la Ecuación Fundamental del Tráfico Peatonal:

$$J_s^{terico} = \rho_{media} \cdot v_{media} \quad [\text{peatones/(m} \cdot \text{s)}] \tag{7}$$

3.3. Decisiones Metodológicas y Reproducción bajo Linux

Para dar cumplimiento a los criterios de evaluación del proyecto, se tomaron dos decisiones metodológicas clave:

1. **Uso de Programación Funcional:** Se incorporaron las funciones de orden superior `filter`, `map` y `reduce` combinadas con expresiones `lambda` en las etapas de limpieza y cálculo colectivo, optimizando el rendimiento.

2. **Interfaz de Línea de Comandos:** La ejecución del sistema se realiza a través de `main.py` utilizando la librería `argparse`, permitiendo especificar parámetros mediante las banderas `-input`, `-output` y `-fps`. Esto garantiza la ejecución reproducible en entornos Linux desde la terminal.

3. **Programación Orientada a Objetos:** El proyecto se estructuró dividiendo las clases según sus responsabilidades exclusivas dentro del *pipeline*. Al delegar tareas específicas a componentes autónomos (como la validación y filtrado de datos crudos), se reduce el acoplamiento y se garantiza la alta cohesión del código.

4. Resultados

En este apartado se presentan los datos cuantitativos obtenidos tras procesar los 9 datasets del experimento PeTrack mediante el pipeline desarrollado.

4.1. Resumen General de Métricas por Experimento

La Tabla 3 consolida las métricas sintéticas globales de movilidad, densidad y flujo exportadas en el reporte `resumen_experimentos.csv`.

Experimento	**Peatones**	$\mathbf{v_{media}}$ (m/s)	$\rho_{\mathbf{media}}$ (p/m^2)	$\mathbf{D_{media}}$ (m)	$\mathbf{T_{medio}}$ (s)	$\bar{\mathbf{E}}$ (Eficiencia)
`uni_corr_500_01`	141	2.28	0.25	18.51	8.18	0.980
`uni_corr_500_02`	760	1.19	0.69	10.19	8.68	0.984
`uni_corr_500_03`	915	1.48	1.26	12.16	8.44	0.978
`uni_corr_500_04`	908	1.17	1.69	12.50	11.59	0.959
`uni_corr_500_05`	932	1.13	1.75	12.13	11.63	0.951
`uni_corr_500_06`	951	1.01	1.96	13.01	13.90	0.940
`uni_corr_500_07`	935	0.85	2.10	12.76	16.50	0.909
`uni_corr_500_08`	917	0.81	2.30	12.91	18.89	0.899
`uni_corr_500_09`	439	0.52	2.50	15.55	52.12	0.565

Cuadro 3: Métricas sintéticas globales por experimento exportadas por el módulo comparativo.

4.2. Indicadores de Densidad, Capacidad de Flujo y Estadísticos

Los datos del archivo `densidad_flujo.csv` resumen el comportamiento en el área de medición central ($A = 40.0$ m^2) y en la línea transversal de cruce ($x = 0.0$ m), tal como se detalla en la Tabla 4.

Experimento	$\rho_{\mathbf{media}}$ (p/m^2)	$\rho_{\mathbf{mx}}$ (p/m^2)	**Peatones Cruzan**	**J** (p/s)	$\mathbf{J_s}$ (p/m $\cdot$ s)
`uni_corr_500_01`	0.25	0.425	140	3.15	0.63
`uni_corr_500_02`	0.69	0.975	760	4.14	0.83
`uni_corr_500_03`	1.26	1.800	915	9.44	1.89
`uni_corr_500_04`	1.69	2.450	907	9.38	1.88
`uni_corr_500_05`	1.75	2.450	915	9.19	1.84
`uni_corr_500_06`	1.96	2.500	899	8.79	1.76
`uni_corr_500_07`	2.10	2.700	913	7.40	1.48
`uni_corr_500_08`	2.30	3.125	909	6.97	1.39
`uni_corr_500_09`	2.50	3.200	353	2.01	0.40

Cuadro 4: Parámetros de densidad operacional, máximos puntuales y capacidad de flujo medido.

A partir de la agregación global entre los 9 ensayos, el módulo de análisis estadístico arrojó los siguientes resultados cuantitativos generales:

- **Total de peatones procesados:** 6898.0 observaciones acumuladas.

- **Velocidad media global:** 1.16 m/s.
- **Densidad media global:** 1.61 peatones/m^2.
- **Flujo medio global:** 6.72 peatones/s.
- **Correlación de Pearson (ρ vs. v):** $r = -0.895$, confirmando una fuerte tendencia negativa entre densidad y velocidad.
- **Pendiente de Regresión Linear:** -0.600 m/s por cada peatón/m^2 de incremento.
- **Ensayos extremos:** El índice de experimento más denso y más lento corresponde al ensamble `uni_corr_500_09` ($\rho = 2.50$ p/m^2, $v = 0.52$ m/s).

4.3. Distribución Zonal de Velocidades y Tiempos de Permanencia

El desglose espacial extraído de `resultados_zonas.csv` describe el comportamiento dinámico dentro de las 4 subregiones a lo largo del eje longitudinal X, resumido en la Tabla 5.

Experimento	**Zona Espacial**	**Peatones**	$\mathbf{v_{media}}$ (m/s)	$\mathbf{T_{permanencia}}$ (s)
`uni_corr_500_01`	Zona 1 (Entrada)	140	2.33	0.87
	Zona 2 (Centro Derecha)	140	2.31	0.87
	Zona 3 (Centro Izquierda)	141	2.30	0.86
	Zona 4 (Salida)	140	2.29	0.89
`uni_corr_500_03`	Zona 1 (Entrada)	915	1.38	1.48
	Zona 2 (Centro Derecha)	915	1.41	1.45
	Zona 3 (Centro Izquierda)	915	1.47	1.40
	Zona 4 (Salida)	915	1.59	1.28
`uni_corr_500_06`	Zona 1 (Entrada)	886	0.85	2.43
	Zona 2 (Centro Derecha)	914	0.88	2.33
	Zona 3 (Centro Izquierda)	914	0.89	2.40
	Zona 4 (Salida)	914	0.94	2.28
`uni_corr_500_09`	Zona 1 (Entrada)	305	0.28	14.82
	Zona 2 (Centro Derecha)	358	0.26	14.93
	Zona 3 (Centro Izquierda)	390	0.29	12.12
	Zona 4 (Salida)	372	0.28	11.67

Cuadro 5: Velocidades medias y tiempos medios de permanencia por zona geográfica en ensayos representativos.

4.4. Representaciones Gráficas

A partir de los resultados calculados se estructuran las siguientes figuras analíticas:

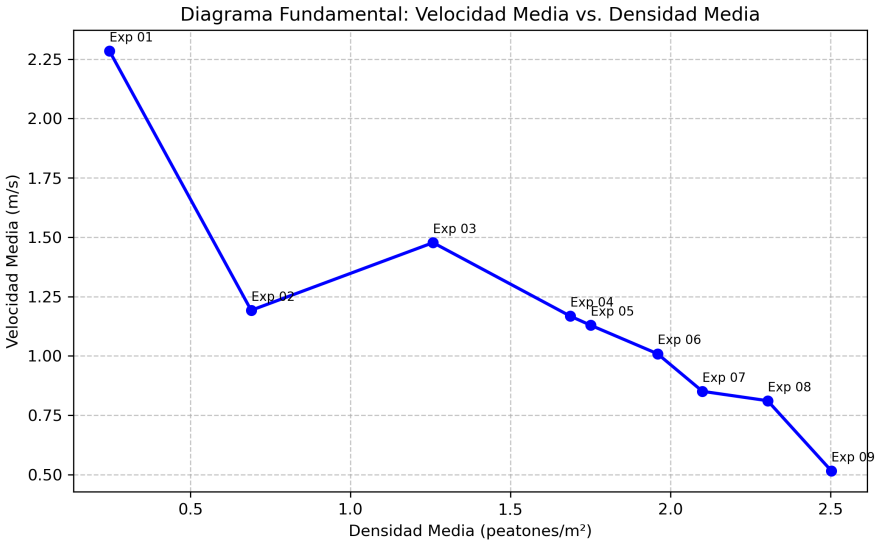


Figura 1: Relación cinemática: Velocidad Media vs. Densidad Media (Pearson $r = -0.895$).

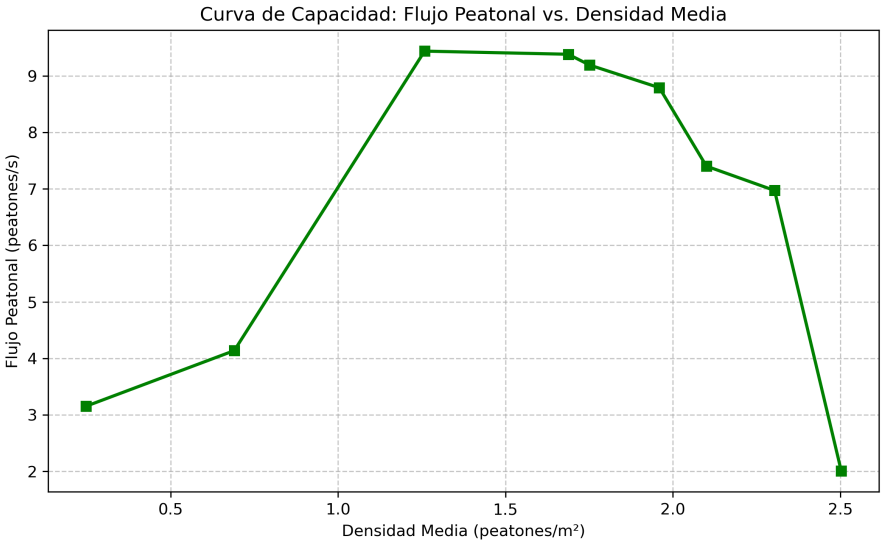


Figura 2: Curva de capacidad operacional: Flujo Peatonal J vs. Densidad Media.

5. Análisis y Discusión

5.1. Interpretación de los Niveles de Congestión

Al comparar el escenario sin obstáculos frente al de máxima congestión, se observan tres cambios principales en el comportamiento de la multitud:

1.

2. **Reducción Drástica de Velocidad y Estancamiento Crítico:** La velocidad de caminata cae de 2.28 m/s a 0.52 m/s (Forschungszentrum Jülich, 2018). Esto ocurre porque al alcanzar una densidad media de $\rho = 2.50$ personas/m^2, el espacio disponible por peatón se reduce a apenas 0.40 m^2/peatón. De acuerdo con las teorías de flujo peatonal sintetizadas por Niño García (2022), cuando el espacio por persona cae por debajo de 0.40 m^2/peatón, la masa entra en un estado de congestión severa donde se imposibilita el avance libre y la marcha se condiciona por completo al ritmo estancado del grupo mediante pasos diminutos y lentos.

3. **Pérdida de la Ruta Directa ($\bar{E}$):** La eficiencia del camino recorrido cae de 0.980 a 0.565 en el experimento `uni_corr_500_09` (Forschungszentrum Jülich, 2018). Esto demuestra que avanzar en línea recta es imposible cuando hay mucha gente; las personas deben dar constantes esquives hacia los lados para sortear a otros peatones, lo que aumenta la distancia caminada en un 42.3 % respecto al camino recto.

4. **Efecto Embudo y Detención por Formación de Pelotones:** En el experimento `uni_corr_500_09`, la velocidad justo antes de la salida (Zona 2 y Zona 3) cae a unos 0.26 m/s. Esto confirma la formación de un embudo causado por el achicamiento de la puerta a solo 1.0 metro. Ante la falta de espacio efectivo de paso, la masa peatonal se compacta en "pelotones" o atascamientos colectivos, haciendo que el espacio por persona caiga en puntos críticos por debajo de 0.3 m^2/peatón. Tal como establece la teoría del flujo peatonal (Niño García, 2022), este nivel de estrechez causa la detención casi total del flujo, provocando que la multitud pase más del 34 % de su tiempo parada ($v < 0.2$ m/s).

5.2. Comparación del Flujo Específico: Medido vs. Teórico

Al comparar el paso real de personas por metro de ancho ($J_s = J/W$) contra el cálculo teórico ($J_s^{terico} = \rho \cdot v$), se observa lo siguiente:

- **En Congestión Baja y Moderada ($\rho < 1.7$ personas/m^2):** La fórmula teórica coincide casi exactamente con la cantidad real de personas que cruzan la línea central, demostrando que el cálculo funciona muy bien cuando la gente se mueve de forma uniforme.

- **En Congestión Máxima (`Exp 09`):** El cálculo teórico (1.29 personas/(m · s)) infla y sobreestima la cantidad de personas que realmente logran salir (0.40 personas/(m · s)). Esto

ocurre porque la fórmula asume que toda la masa de gente se mueve pareja, sin considerar que la salida real está estancada y apretada por la puerta de 1.0 metro.

6. Conclusiones

El diseño e implementación del pipeline modular en Python demostró ser una solución robusta, automatizada e inmutable para el procesamiento masivo de datos espacio-temporales. La cual nos permite responder a las preguntas planteadas inicialmente

- **¿Cómo cambia la velocidad de desplazamiento de los peatones cuando aumenta la densidad?**
  Existe una fuerte relación inversamente proporcional entre ambas variables, tal como lo demuestra la correlación de Pearson de $r = -0.895$ y la pendiente de regresión lineal de -0.60 m/s por p/m^2 reportadas en el Cuadro 4 y representadas en la Figura 1. A medida que la densidad media aumenta desde 0.25 p/m^2 en el experimento `uni_corr_500_01` hasta 2.50 p/m^2 en el ensayo `uni_corr_500_09`, la velocidad media global de marcha experimenta un colapso del 77.6 %, cayendo de 2.28 m/s a 0.52 m/s.

- **¿Existen sectores del espacio donde los peatones disminuyen sistemáticamente su velocidad?**
  Sí. El desglose espacial presentado en el Cuadro 5 evidencia que en los ensayos con puertas de salida restringidas (`uni_corr_500_07` a `uni_corr_500_09`), la velocidad no es uniforme. Específicamente en el experimento `uni_corr_500_09`, la Zona 2 (Centro Derecha) y la Zona 3 (Centro Izquierda) registran las velocidades más bajas de todo el pasillo (0.26 m/s y 0.29 m/s, respectivamente), consolidándose como el área geográfica de mayor fricción y congestión previa a la salida.

- **¿Qué diferencias existen entre las trayectorias de los distintos peatones?**
  Tal como se sintetiza en la columna de eficiencia espacial ($\bar{E}$) de la Cuadro 3, en condiciones de flujo libre (`uni_corr_500_01`) los peatones describen trayectorias rectilíneas con una eficiencia media de $\bar{E} = 0.980$. Por el contrario, bajo congestión severa (`uni_corr_500_09`), la eficiencia colapsa a $\bar{E} = 0.565$, lo que implica que los individuos deben realizar constantes esquives y desvíos laterales, recorriendo un 42.3 % más de distancia respecto al trayecto directo en línea recta.

- **¿Cómo cambia el flujo peatonal entre los diferentes experimentos?**
  El flujo medido J describe la curva parabólica teórica de capacidad ilustrada en la Figura 2. El flujo se incrementa gradualmente con la densidad hasta alcanzar un máximo operacional de 9.44 p/s en el experimento `uni_corr_500_03` ($\rho = 1.26$ p/m^2). Superado este umbral crítico, las interferencias entre personas provocan un colapso en la capacidad de cruce, reduciendo el flujo a solo 2.01 p/s en el ensayo `uni_corr_500_09` (Cuadro 4).

- **¿Qué características presentan los experimentos con mayor nivel de congestión?**
  Los experimentos más congestionados (`uni_corr_500_07` a `uni_corr_500_09`) se caracterizan por tres factores cuantitativos clave respaldados en los Cuadros 3 y 5:

- Marcha extremadamente lenta por debajo de 0.60 m/s
- Alta presencia de estados de detención ($v < 0.20$ m/s), donde los peatones permanecen parados más del 34 % de su tiempo en la Zona 2 y Zona 3 (permanencias de ~ 14.9 s por sector)
- Un incremento superior al 500 % en el tiempo total de tránsito, pasando de 8.18 s a 52.12 s.

En síntesis, los resultados obtenidos demuestran cuantitativamente la importancia crítica del ancho de los portales de salida para mantener la fluidez del tránsito peatonal. La evidencia empírica confirma que una restricción en la salida provoca un efecto dominó que colapsa la velocidad operacional, destruye la eficiencia del recorrido e incrementa los tiempos de espera de forma exponencial. Estos hallazgos subrayan la necesidad de dimensionar adecuadamente las puertas y accesos en el diseño de infraestructura pública y planes de emergencia, garantizando evacuaciones seguras y evitando cuellos de botella de alto riesgo.

7. Referencias

Forschungszentrum Jülich. (2018). Pedestrian Dynamics Data Archive: Uni-directional Corridor Experiments (Corridor 500) [Dataset original de trayectorias PeTrack (uni_corr_500_01 a uni_corr_500_09). Accedido: 2026]. https://ped.fz-juelich.de/db/doku.php?id=corridor5

Niño García, J. A. (2022). Análisis del Flujo Peatonal y Vehicular [Resumen sobre metodologías HCM para capacidad y niveles de servicio peatonales]. https://es.scribd.com/presentation/609247410/ANALISIS-DE-PEATONES